

「計算機実験 II」実習 2 (2025-10-31)

- 疎行列の扱いに関する補足: sparse.pdf

- 自習課題

- 密行列の対角化の復習 (計算機実験 I 講義 4)
- 連立一次方程式の求解の復習 (計算機実験 I 講義 3)
- 疎行列の扱いについて `tridiagonal.c`, `sparse.c`, `matfree.c` のソースコードを確認。コンパイル・実行^{*1}
- FTCS 法を用いて次元拡散方程式を適当な初期条件に対して解け。パラメータ $r = D\Delta t/\Delta x^2$ を変化させて解の安定性・不安定性を確認せよ。なお、 D は拡散係数、 Δt は時間刻み幅、 Δx は空間刻み幅である。初期条件として、例えば以下のような関数を用いるとよい。

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 0.05) \\ 0 & (0.05 < x \leq 1) \end{cases}$$

- レポート課題^{*2}

- 次元拡散方程式に対する FTCS 法は、 $(N+1) \times (N+1)$ 対称三重対角行列 A を用いて $\mathbf{u}^{n+1} = A\mathbf{u}^n$ の形で表すことができる。行列 A の固有値を LAPACK(DSTEV など) を用いて計算し、パラメータ $r = D\Delta t/\Delta x^2$ の値によって固有値の分布がどのように変化するかを調べ、安定性について議論せよ。
- 次元拡散方程式に対する FTCS 法について、空間方向の微分を 5 点差分

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} = \frac{-u_{j+2}^n + 16u_{j+1}^n - 30u_j^n + 16u_{j-1}^n - u_{j-2}^n}{12\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$

あるいは 7 点差分

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(j\Delta x, n\Delta t)} &= \frac{2u_{j+3}^n - 27u_{j+2}^n + 270u_{j+1}^n - 490u_j^n + 270u_{j-1}^n - 27u_{j-2}^n + 2u_{j-3}^n}{180\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^6) \end{aligned}$$

として行った場合の差分化に対する安定性条件を求め、その結果について議論せよ。プログラムを作成し、パラメータ $r = D\Delta t/\Delta x^2$ を変化させて解の安定性・不安定性を確認せよ。

- 次元拡散方程式をクラーク・ニコルソン法で解くプログラムを作成せよ。密行列を用いる場合と、三重対角行列を用いる場合の両者をそれぞれ実装し、行列サイズの増大に対する計算時間のスケーリングを比較せよ。さらに、パラメータ $r = D\Delta t/\Delta x^2$ を変化させて解の安定性・不安定性を FTCS 法と比較せよ。
- 次元波動方程式を FTCS 法で解くプログラムを作成せよ。固定端条件 ($u = 0$) と自由端条件 ($\partial u/\partial x = 0$, $\partial u/\partial y = 0$) の二通りの境界条件を設定し、境界での波の反射の様子を観察せよ。また、次元空間中に波の速度 (あるいは屈折率) の異なる 2 つの領域を作り、境界で波の反射や屈折が起こることを確認せよ。

^{*1} ソースコードのコンパイルには `cmatrix.h` が必要

^{*2} レポート No.1 [2025/11/07(金) 締切] では、実習 1 のレポート課題から 1 問、今回のレポート課題から 1 問の合計 2 問を選び解答

5. 一次元一粒子の時間依存シュレディンガー方程式を FTCS 法とクランク・ニコルソン法^{*3}を用いて解く。初期状態として波束の波動関数 $\Psi(x) \sim \exp[-(x - x_0)^2/(4\sigma^2) + ip_0(x - x_0)]$ を考える。ポテンシャルがない場合 ($V = 0$) に空間中を波束が伝搬していく様子を確認し、波動関数のノルムが時間に対して保存されること、また位置・運動量・エネルギーの期待値の時間変化を確認せよ。次に、中央にある高さのポテンシャル障壁を作り、壁の高さによって、透過率・反射率がどのように変化するかを調べよ。
6. 一次元横磁場イジング模型

$$H = H_z + H_x = -J \sum_{i=1}^N \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z - \Gamma \sum_i \sigma_i^x$$

の量子相転移を考える。 σ_i^z を対角化する基底を考え、境界条件は周期境界条件とする。 $N = 3, 4, 5, \dots$ について、適当な初期状態を準備し、 $\exp[-\tau H] \approx \{\exp[-(\tau/M)H_z] \exp[-(\tau/M)H_x]\}^M$ を掛けることで基底状態を求めよう。いくつかの (τ, M) の組に関して計算を行い、それぞれの N について基底状態エネルギーの収束を確認せよ。(典型的には、 $\tau = N$, $\tau/M = 0.1$ 程度とすればよい。) また、得られた基底状態について、磁化の二乗の期待値

$$m^2 = \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_i \sigma_i^z \right)^2 \right\rangle$$

を計算せよ。 m^2 が、 $\Gamma/J < 1$ では有限の値、 $\Gamma/J > 1$ ではゼロに収束する ($\Gamma/J = 1$ で量子相転移が起こる) ことを確認せよ。

7. ランダムに相互作用するイジング模型

$$H = - \sum_{i < j} \epsilon_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z$$

の基底状態の配位とそのエネルギーを求める。 ϵ_{ij} はあらかじめランダム (+1 あるいは -1) に設定する。スピン数 N は 4 から 10 程度を考える。まず、 2^N 個の状態に対する全探索を行い基底状態を求めよ。次に、量子アニーリングを実装しアニーリング時間 T を変化させた時、正しい基底状態が得られる確率がどのように変化するか調べよ。

8. 3 量子ビット加算器をシミュレーションするプログラムを作成せよ。プログラムは補足資料 (疎行列の扱いに関する補足) で説明されているビット演算を使って作成すること。 $2^3 \times 2^3$ 通りの入力に対して、期待通りの結果が得られることを確認せよ。さらに、状態の線形結合を入力とした場合に加算結果の線形結合が出力されることを確認せよ。

^{*3} 実三重対角行列の連立一次方程式の求解には DGTTRF と DGTTRS を、複素三重対角行列の場合は ZGTTRF と ZGTTRS を使う